


# Fonctionnement du Web

De l'adresse ouverte dans le navigateur à la page affichée

`https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

# Comment une page web arrive-t-elle sur votre écran ?

```
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu
```

1. **Internet**
   Le réseau qui transporte les données
2. **Client-serveur**
   Qui parle à qui ?
3. **Noms de domaine**
   Quel serveur contacter ?
4. **URL**
   Où se trouve la ressource ?
5. **HTTP**
   Comment on la demande
6. **Résumé**
   Le voyage d'une page

# Internet ≠ Web



## Internet

depuis 1973

Le réseau mondial de câbles, de fibres optiques et de routeurs qui relie ordinateurs, téléphones et serveurs.

*Comme le réseau routier.*

## Le Web

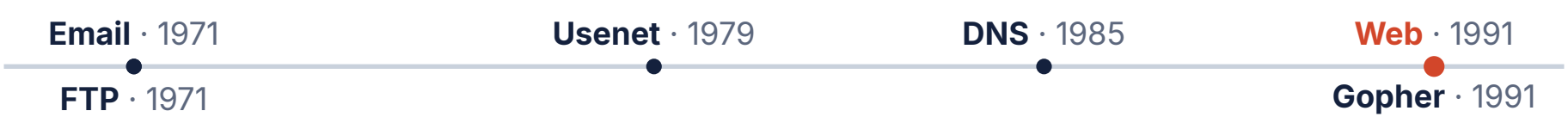
1989–1991 · Tim Berners-Lee, au CERN à Genève

Une application qui utilise Internet : des pages reliées entre elles par des liens.

Les applis mobiles aussi, d'une certaine façon : elles demandent leurs contenus comme le navigateur.

*Comme un service de livraison qui circule sur ces routes.*

### D'autres applications d'Internet sont nées avant le Web




Email et DNS sont toujours au cœur d'Internet aujourd'hui.

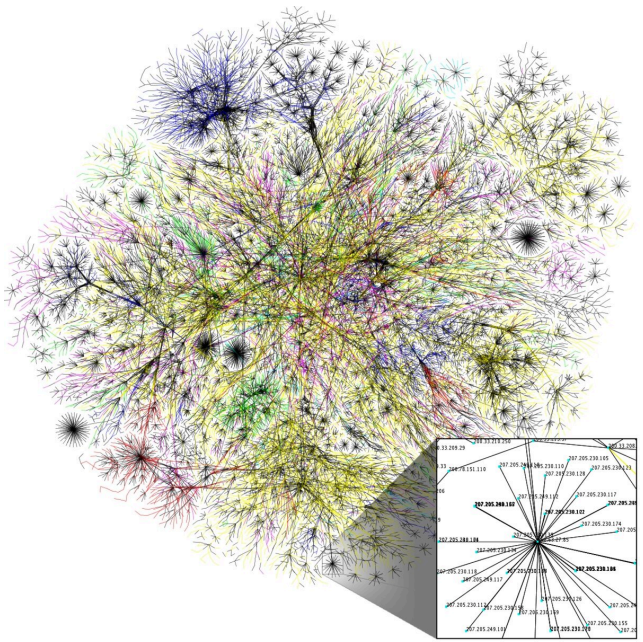
# Internet en chiffres (2025)

**5,6 milliards**
d'utilisateurs

**≈ 100 millions**
de serveurs interconnectés

**370 millions**
de noms de domaine

*Comment un réseau de cette taille peut-il fonctionner ?*



Carte d'Internet · The Opte Project

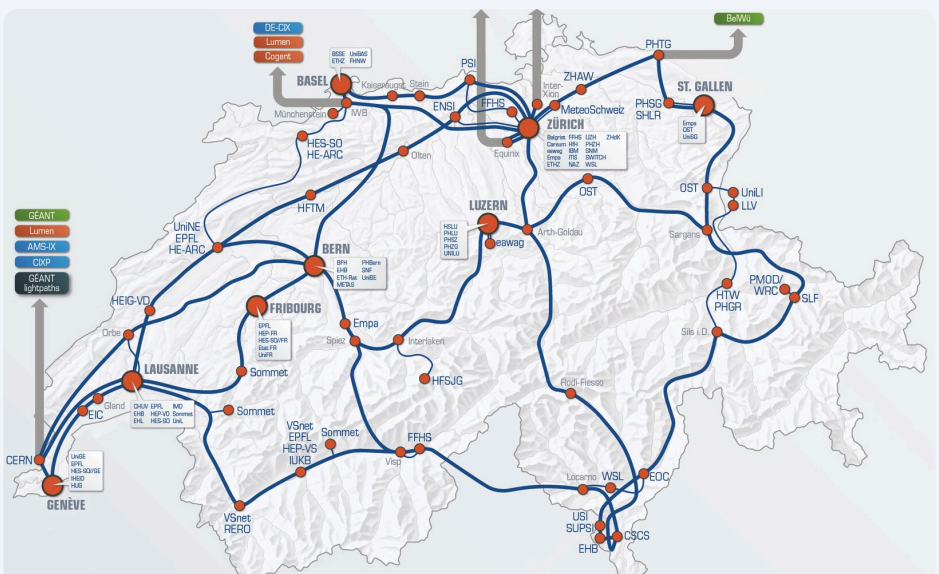
# Un réseau de câbles

## Terrestres

Enterrés le long des routes et des voies ferrées.



Des gaines pour fibres optiques, dans une tranchée




SWITCHlan, le réseau qui relie les hautes écoles suisses.

## Sous-marins

Posés au fond des océans par des navires câbliers, ils relient les continents.



La pose d'un câble sous-marin, près de la côte

Carte des câbles : [submarinecablemap.com](submarinecablemap.com)

# Le routage : trouver un chemin






Les données voyagent en petits paquets. Chaque routeur transmet le paquet au routeur suivant, en direction de la destination. Si un câble est coupé, les paquets prennent un autre chemin.

**Activité**

Sur geotraceroute.com, observer le chemin depuis Lausanne vers :

- epfl.ch
- alibaba.cn
- mathsteacher.com.au
- zalando.fr
- google.com
- dianping.com
- zalando.de

Puis depuis Vancouver vers google.com.

**Questions**

1. Combien d'étapes pour chaque destination ?
2. Pourquoi google.com reste-t-il si proche, à Lausanne comme à Vancouver ?
3. Comparer zalando.de et zalando.fr.

# Sommaire


1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **Noms de domaine**
Quel serveur contacter ?

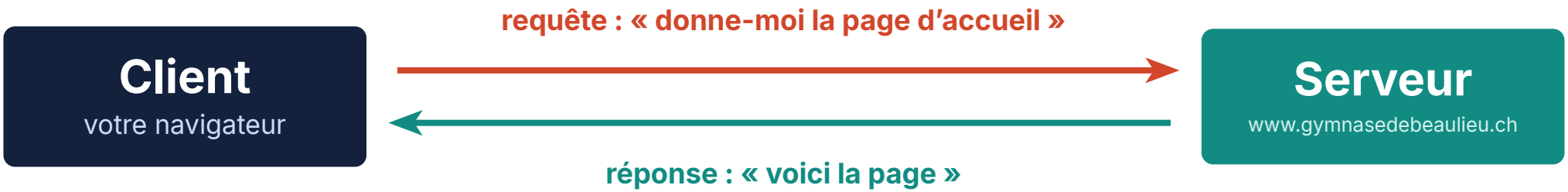
4 **URL**
Où se trouve la ressource ?

5 **HTTP**
Comment on la demande

6 **Résumé**
Le voyage d'une page

# L’architecture client-serveur






## Client

Envoie des requêtes.

Exemples : un navigateur, l’application de messagerie de votre téléphone.

## Serveur

Attend les requêtes et y répond : il offre un service.

Il tourne en permanence, souvent dans un centre de données.

## Port et protocole

Le serveur attend sur un port, un numéro de « porte » (Web : 80 ou 443).

Client et serveur suivent un protocole : des règles fixées à l’avance.

# Sommaire


1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **Noms de domaine**
Quel serveur contacter ?

4 **URL**
Où se trouve la ressource ?

5 **HTTP**
Comment on la demande

6 **Résumé**
Le voyage d'une page

# Les noms de domaine






Autres exemples : **`london.gov.uk`**, et sans sous-domaine : **`lemonde.fr`**, **`google.com`**

Les emails utilisent aussi les noms de domaine : **`prenom.nom@eduvaud.ch`**

**Nationaux**
`.ch` `.fr` `.uk` `.io`
un pays

**Historiques**
`.com` `.org` `.net`
commercial, organisations, réseau

**Récents**
`.swiss` `.sport` `.zip`
des centaines de nouveaux domaines

# Qui attribue les noms de domaine ?



**moodle.gymnasedebeaulieu.ch**

### ICANN
association américaine

crée les domaines de premier niveau et choisit qui gère chacun

→

### SWITCH
fondation suisse

tient la liste de tous les noms en `.ch` et de leurs propriétaires

→

### Un revendeur
Infomaniak, Hostpoint…

loue les noms encore libres, une dizaine de francs par an

→

### Le propriétaire
ici, le gymnase

crée librement ses sous-domaines, sans rien demander à personne

Chaque premier niveau a son gestionnaire : Nominet pour `.uk`, l'AFNIC pour `.fr`, Verisign pour `.com`.

# Sommaire


1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **Noms de domaine**
Quel serveur contacter ?

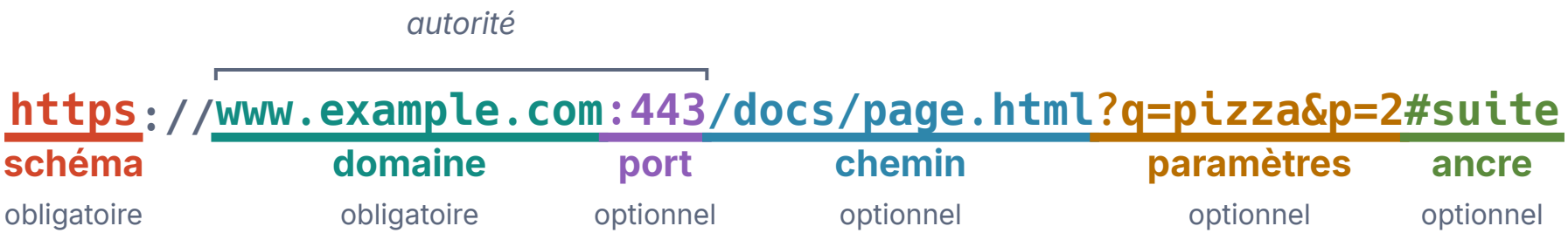
4 **URL**
Où se trouve la ressource ?

5 **HTTP**
Comment on la demande

6 **Résumé**
Le voyage d'une page

# Anatomie d’une URL






Une URL (Uniform Resource Locator) est l’adresse unique d’une ressource sur le Web : une page, une image, une vidéo, un PDF… Dans le langage courant, on dit simplement « l’adresse ».

On les trouve dans la barre d’adresse, dans les liens, les favoris, les emails, sur les affiches, souvent dans un QR code… et partout dans le HTML : liens, images, vidéos, scripts…

# Décortiquer des URL



**Activité · 3 min** Pour chaque URL, nommer chaque partie. Lesquelles sont absentes ?

```
http://captive.apple.com/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/
https://moodle.gymnasedebeaulieu.ch
https://www.google.com/search?q=pizza
https://youtu.be/nk6SnTFSJyk?t=21
https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#files
```

**Bonus :** ouvrir la vidéo YouTube, puis remplacer `t=21` par `t=60`. Que fait ce paramètre ?

# Sommaire


1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **Noms de domaine**
Quel serveur contacter ?

4 **URL**
Où se trouve la ressource ?

5 **HTTP**
Comment on la demande

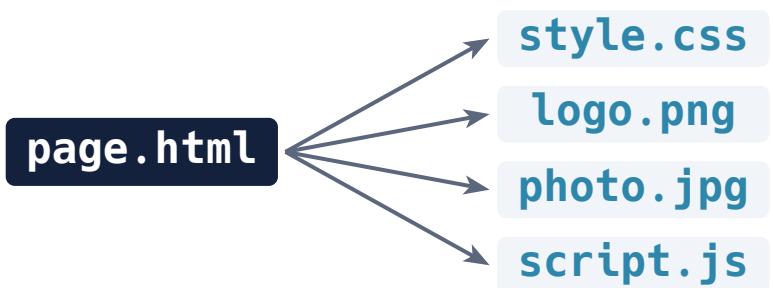
6 **Résumé**
Le voyage d'une page

# HTTP : demander une ressource



1. **Ouvrir une connexion**
   vers le serveur : nom de domaine (→ DNS → adresse IP) et port
2. **Envoyer une requête**
   « GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu »
3. **Lire la réponse**
   un code de statut, puis le contenu
4. **Interpréter la réponse**
   afficher la page, l'image, lancer la vidéo…

## Une page = de nombreuses requêtes




Le navigateur lit le HTML, y découvre les autres ressources nécessaires et les demande une à une : mise en page, images, scripts…

# Requête et réponse HTTP



## **Requête** (client → serveur)

```
GET / HTTP/1.1
Host: perdu.com
User-Agent: curl/8.7.1
Accept: */*
```

- Ligne de requête : méthode (GET), chemin (/), version
- En-têtes : informations supplémentaires (site, logiciel, formats acceptés)

*HTTP est lisible par un humain : c'est du texte !*

## **Réponse** (serveur → client)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
Content-Type: text/html

<html><head><title>Vous Etes Perdu ?
</title></head><body>…
```

- Ligne de statut : version, code (200), message (OK)
- En-têtes : date, type de contenu…
- Corps : la ressource elle-même (ici du HTML)

# Les codes de statut



**200**
**OK**

Tout va bien : voici la ressource.

ex. : perdu.com

**301**
**Moved Permanently**

La ressource a déménagé : le navigateur suit la redirection.

ex. : http:// → https://

**404**
**Not Found**

Cette ressource n'existe pas sur le serveur.

ex. : faute de frappe dans le chemin

**500**
**Internal Server Error**

Le serveur a rencontré une erreur.

ex. : bug dans le programme du serveur

**2xx : succès** **3xx : redirection** **4xx : erreur du client** **5xx : erreur du serveur**

Le premier chiffre suffit pour savoir de quel type de réponse il s'agit.

# HTTP en direct : curl -v



```
$ curl -v perdu.com
* Host perdu.com:80 was resolved.
* IPv4: 104.21.5.178, 172.67.133.176
*   Trying 104.21.5.178:80...
* Connected to perdu.com (104.21.5.178) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: perdu.com
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
< Content-Type: text/html
<
<html><head><title>Vous Etes Perdu ?</title></head>…
```

**DNS** perdu.com → 104.21.5.178

**Connexion** au serveur, port 80

**Requête** envoyée par curl ( > )

**Réponse** reçue du serveur ( < )

**Activité**

1. Refaire **`curl -v perdu.com`**
2. Essayer **`curl -v gymnasedebeaulieu.ch`** : quel code de statut obtenez-vous ? Que signifie-t-il ?
3. Lire la réponse : où se trouve maintenant la page ? La récupérer avec un deuxième `curl`.

# Sommaire


1 **Internet**
Le réseau qui transporte les données

2 **Client-serveur**
Qui parle à qui ?

3 **Noms de domaine**
Quel serveur contacter ?

4 **URL**
Où se trouve la ressource ?

5 **HTTP**
Comment on la demande

6 **Résumé**
Le voyage d'une page

# Récapitulatif : le voyage d'une page



1. **Le navigateur découpe l'URL**
   `https` · `fr.wikipedia.org` · `/wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
2. **Le DNS traduit le nom**
   `fr.wikipedia.org` → une adresse IP
3. **Connexion au serveur**
   port 443, à travers Internet : routeurs, câbles…
4. **Requête HTTP**
   `GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
5. **Réponse HTTP**
   `200 OK` + le HTML de la page
6. **Encore des requêtes, puis l'affichage**
   images, mise en page, scripts… et la page s'affiche

# Sources

## Contenu et outils

**MDN — Qu'est-ce qu'une URL ?**
developer.mozilla.org

**MDN — HTTP**
developer.mozilla.org

**Google — la part du HTTPS sur le Web**
transparencyreport.google.com

**Carte des câbles sous-marins**
submarinecablemap.com

**Geotraceroute**
geotraceroute.com

**Wikipédia — Internet**
fr.wikipedia.org

## Images

**Internet Census 2012 — utilisation d'Internet sur 24 heures**
en.wikipedia.org

**The Opte Project — carte d'Internet**
opte.org

**SWITCH — le réseau SWITCHlan**
switch.ch

**Mandarin Tech — la pose d'un câble sous-marin**
youtube.com